

# Cloud-Translate Pipeline

## Poly-CloudOps

**Encadrant:** Brendan Gouin

**Nombre d'étudiants:** 2 ou 3

**Mots-clés:** DevOps, Infrastructure as Code (IaC), Terraform, Cloud Native, n8n, Dagger.io, AI

**Description:** Ce projet vise à concevoir, déployer et maintenir une architecture d'automatisation Cloud Native en utilisant les principes DevOps.

L'objectif est de créer un pipeline de traitement de données ou de traduction en temps réel (via n8n et des modèles d'IA) en adoptant deux piliers modernes de l'ingénierie Cloud :

- Serverless Containers (GCP Cloud Run / AWS App Runner) pour l'exécution du code.
- Infrastructure as Code (Terraform) pour le provisionnement reproductible de l'environnement Cloud.

Le système doit être totalement "stateless" et s'appuyer sur une base de données externe pour sa persistance, simulant ainsi une architecture prête pour un environnement de production.

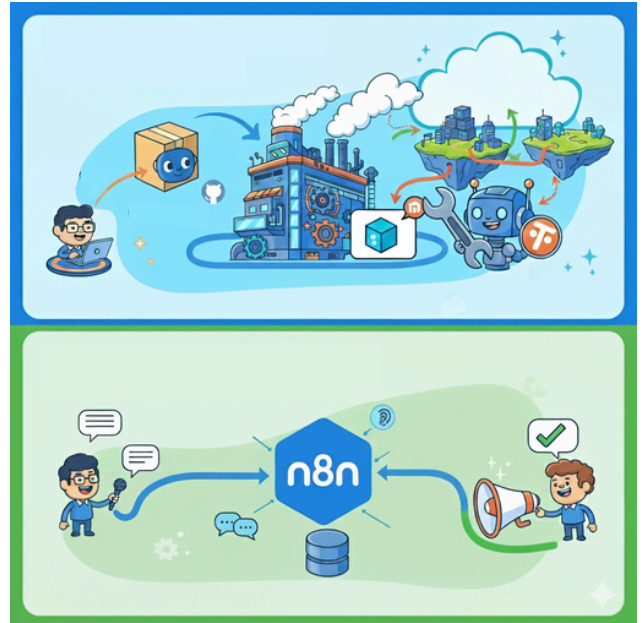
**Détail :** Les principales étapes à suivre

### Infrastructure as Code (IaC) avec Terraform :

- Définition de l'environnement Cloud (Réseau, Security Groups) via HCL.
- Provisionnement déclaratif des services Cloud (Cloud Run/App Runner) et de la Base de Données externe (Neon/Supabase).
- Gestion de l'état (State) de Terraform et des secrets Cloud (Sécurité).

### Architecture Serverless & Persistance :

- Séparation stricte du Calcul (n8n Docker) et de l'État (Base de Données).
- Configuration du conteneur n8n pour se connecter à la base de données externe via une variable d'environnement sécurisée.
- Mise en place d'un service de Base de Données Managé ou Serverless (ex: Neon/Supabase).



**CI/CD & Déploiement :**

- Mise en place de GitHub Actions pour le Continuous Delivery.
- Le workflow doit reconstruire l'image Docker de n8n, la pousser vers le Container Registry, puis demander à Terraform de déployer la nouvelle version sur Cloud Run/App Runner.

**Orchestration des Workflows (n8n) :**

- Conception d'un workflow d'intégration d'API (ex: Micro / Speech-to-Text / Translation / Réponse).
- Optimisation des performances et gestion de la latence (Cold Start).

**Compétences acquises :**

- DevOps & IaC : Maîtrise de Terraform pour la gestion de l'infrastructure Cloud.
- Architecture Cloud Native : Conception et déploiement d'une architecture Microservices (Calcul vs. État) et Serverless.
- Développement CI/CD : Mise en place d'une chaîne d'intégration et de livraison continue (GitHub Actions).

**Technologies :**

| Infrastructure                                                                                                                          | Serveur                                                                                                                                      | Stockage                                                                                                       | Applicatif                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Terraform (HCL)</li><li>• GitHub Actions (CI/CD)</li><li>• CLI Cloud (gcloud/aws cli)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Google Cloud Run</li><li>• AWS App Runner / Fargate</li><li>• Docker (Image optimisée n8n)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• PostgreSQL (Neon/Supabase)</li><li>• AWS S3 / Google Storage</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• n8n (Workflow Engine)</li><li>• API IA (OpenAI, DeepL, etc.)</li><li>• Frontend simple (react / vue)</li></ul> |

**Liens pour démarrer :**

- Accès Étudiant GitHub Student Pack : <https://education.github.com/pack>
- Documentation Terraform : <https://developer.hashicorp.com/terraform/docs>
- Documentation n8n : <https://docs.n8n.io/hosting/>
- Neon (Postgres Serverless) : <https://neon.com/docs/introduction>
- Google Cloud Run Documentation : <https://cloud.google.com/run?hl=fr>
- AWS Fargate Documentation : <https://aws.amazon.com/fr/fargate/>
- GCP vs AWS CaaS : [https://dev.to/yash\\_sonawane25/aws-fargate-vs-google-cloud-run-serverless-container-wars-585p](https://dev.to/yash_sonawane25/aws-fargate-vs-google-cloud-run-serverless-container-wars-585p)

**Contact :**

Brendan Gouin

✉ : [brendan.gouin.pro@gmail.com](mailto:brendan.gouin.pro@gmail.com)

☎ : 07 83 38 83 02

in : [www.linkedin.com/in/brendan-gouin](https://www.linkedin.com/in/brendan-gouin)🔗 : <https://github.com/brendanPro>